

PROPOSTA COMERCIAL

Empresa responsável - VFC Manutenção Industrial, Automação e Consultoria

CNPJ: 49.226.984/0001-12

Telefone: (41) 996613560

Email: vfc.comercial@outlook.com

Projeto de Desenvolvimento para Estufa de Secagem Automatizada

Cliente: Lavanderia Portugal

Aplicação: Desenvolvimento de estufa de secagem para lavanderia.

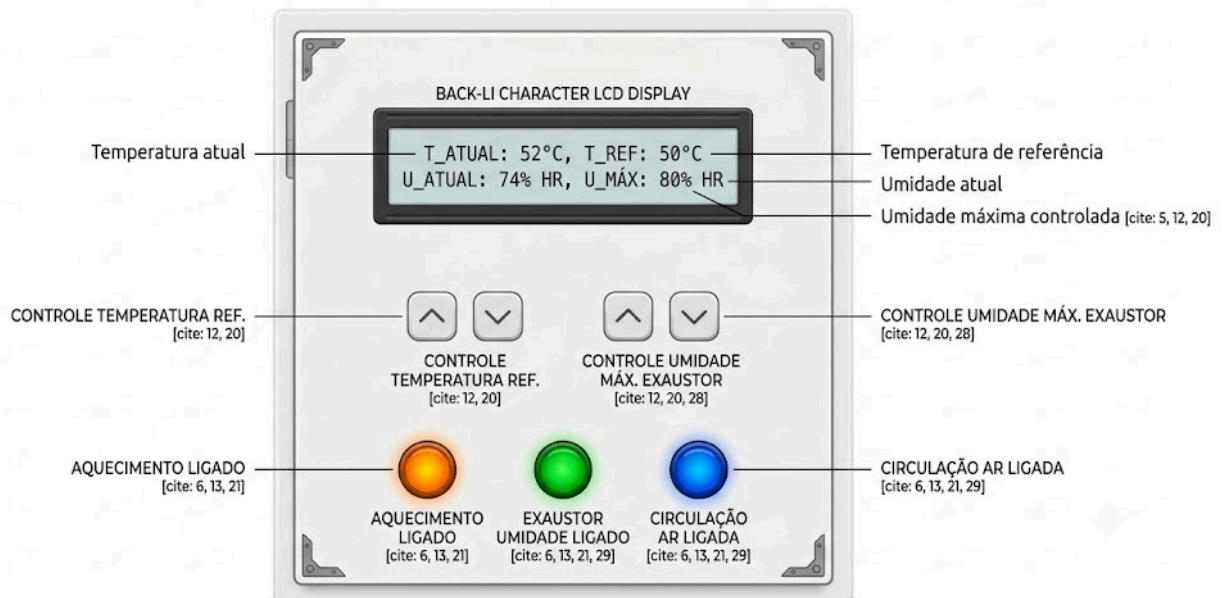
Data: 01/07/2026

Objetivo

Desenvolvimento e fornecimento de um sistema de automação para controle da estufa de secagem, permitindo o monitoramento e controle de temperatura, umidade e equipamentos de ventilação/aquecimento, proporcionando maior eficiência, repetibilidade e segurança ao processo de secagem.

Esboço conceitual do projeto

PAINEL DE CONTROLE DE ESTUFA DE SECAGEM - VISTA FRONTAL [cite: 2]



Escopo do fornecimento

Esta proposta contempla:

- Análise da aplicação;
 - Definição da arquitetura do sistema;
 - Projeto elétrico;
 - Desenvolvimento do software de controle;
 - Fabricação e montagem do painel de automação;
 - Instalação dos sensores e dispositivos;
 - Calibração do sistema;
 - Testes funcionais em bancada e em campo;
 - Comissionamento do sistema;
 - Treinamento básico de operação;
 - Entrega técnica do sistema.
-

Etapas do desenvolvimento

Etapas	Descrição
1	Levantamento das necessidades e análise da aplicação
2	Definição da solução técnica
3	Projeto elétrico e seleção dos componentes
4	Desenvolvimento do software de controle
5	Montagem do painel elétrico
6	Instalação dos equipamentos
7	Testes e ajustes finais
8	Entrega técnica e treinamento

Investimento

Item	Descrição	Valor
Materiais de potência	1 disjuntor tripolar 70 A, 3 disjuntores B25A, 6 relés de estado sólido, 3 resistências inox 5.000W, 3 ventiladores axiais 220V, botoeira de emergência, chave seletora, contato botoeira, sinaleiro led, fonte chaveada, torre luminosa, cabos, trilho din, canaletas, caixa de comando, cabos de potência e eletrônica e materiais de montagem.	R\$ 8.660,00
Materiais de eletrônica e controle	Controlador, display LCD, sensores de temperatura e umidade, módulo de comunicação RS485 e 2 botões duplos de comando.	
Mão de obra	A execução deste projeto demandará aproximadamente 100 horas de trabalho, contemplando visita técnica, levantamento de requisitos, aquisição de materiais, montagem do sistema, desenvolvimento do software, testes, comissionamento, ajustes finais e documentação técnica.	R\$ 10.440,00
Investimento Total		R\$ 19.100,00

Condições comerciais

- **Validade desta proposta:** 30 dias.
- **Prazo estimado para entrega do projeto de automação:** aproximadamente 30 dias, contados após a aprovação da proposta e disponibilidade dos materiais.
- **Condição de pagamento: Materiais:** pagamento antecipado, antes da compra dos componentes. **Mão de obra:** forma de pagamento a negociar entre as partes, podendo ser parcelada ou quitada após a entrega técnica.

O preço proposto contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento do sistema, incluindo mão de obra, desenvolvimento, encargos sociais, impostos, taxas, deslocamentos, alimentação da equipe, testes, documentação e demais custos necessários para a entrega da solução conforme especificado nesta proposta.

Responsáveis técnicos:

Adalberto Chica

Telefone: 996613560

E-mail: vfc.comercial@outlook.com

Wesley da Silva Rodrigues

Telefone: 41 995906309

E-mail: silvarodrigues.wesley@gmail.com